



CASE STUDY: Phân tích và dự báo mức độ béo phì dựa trên thói quen ăn uống và sinh hoạt

Innovations for a Healthier Future

Group

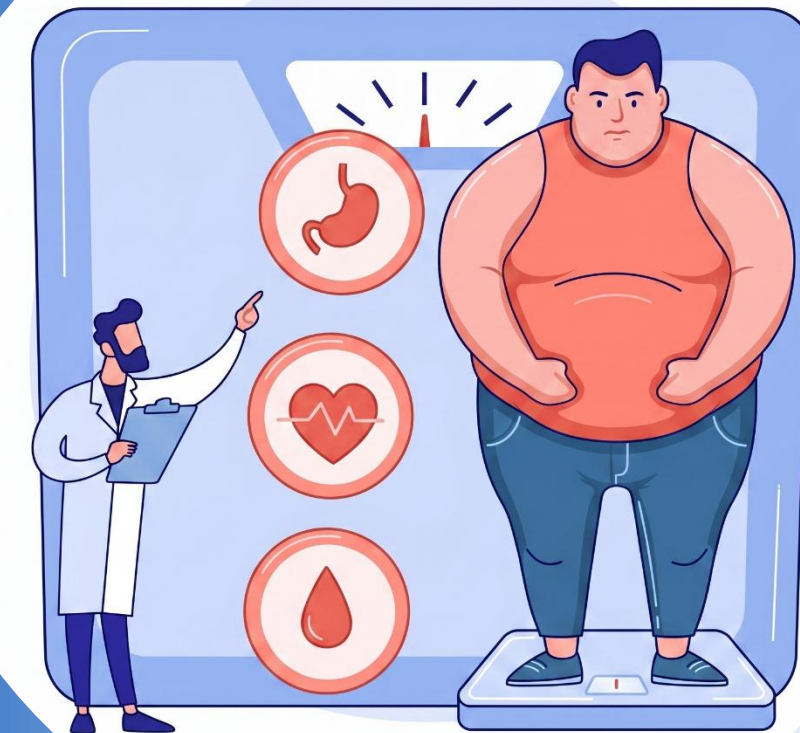
Bạch Công Dũng

Nguyễn Văn Hoàng anh

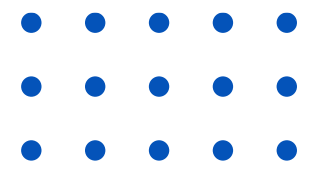
Đặng Danh Công

Date

8th June 2026



Thực Trạng Béo Phì & dữ liệu



- **Đại dịch toàn cầu:** Tính đến năm 2022, cứ 1 trong 8 người trên thế giới mắc bệnh béo phì.
- **Tốc độ bùng nổ (từ 1990):** Tỷ lệ béo phì tăng gấp đôi ở người trưởng thành và tăng gấp 4 lần ở thanh thiếu niên.
- **Bản chất y khoa:** WHO định nghĩa béo phì là một bệnh lý mãn tính phức tạp, không đơn thuần là vấn đề vóc dáng.
- **Hệ lụy nguy hiểm:** Là nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh tử vong như Tim mạch (số 1 thế giới), Tiểu đường tuýp 2, Rối loạn Cơ Xương khớp và Ung thư.

Multi-Class Prediction of Obesity Risk

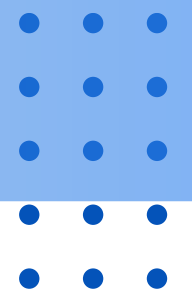
Playground Series - Season 4, Episode 2



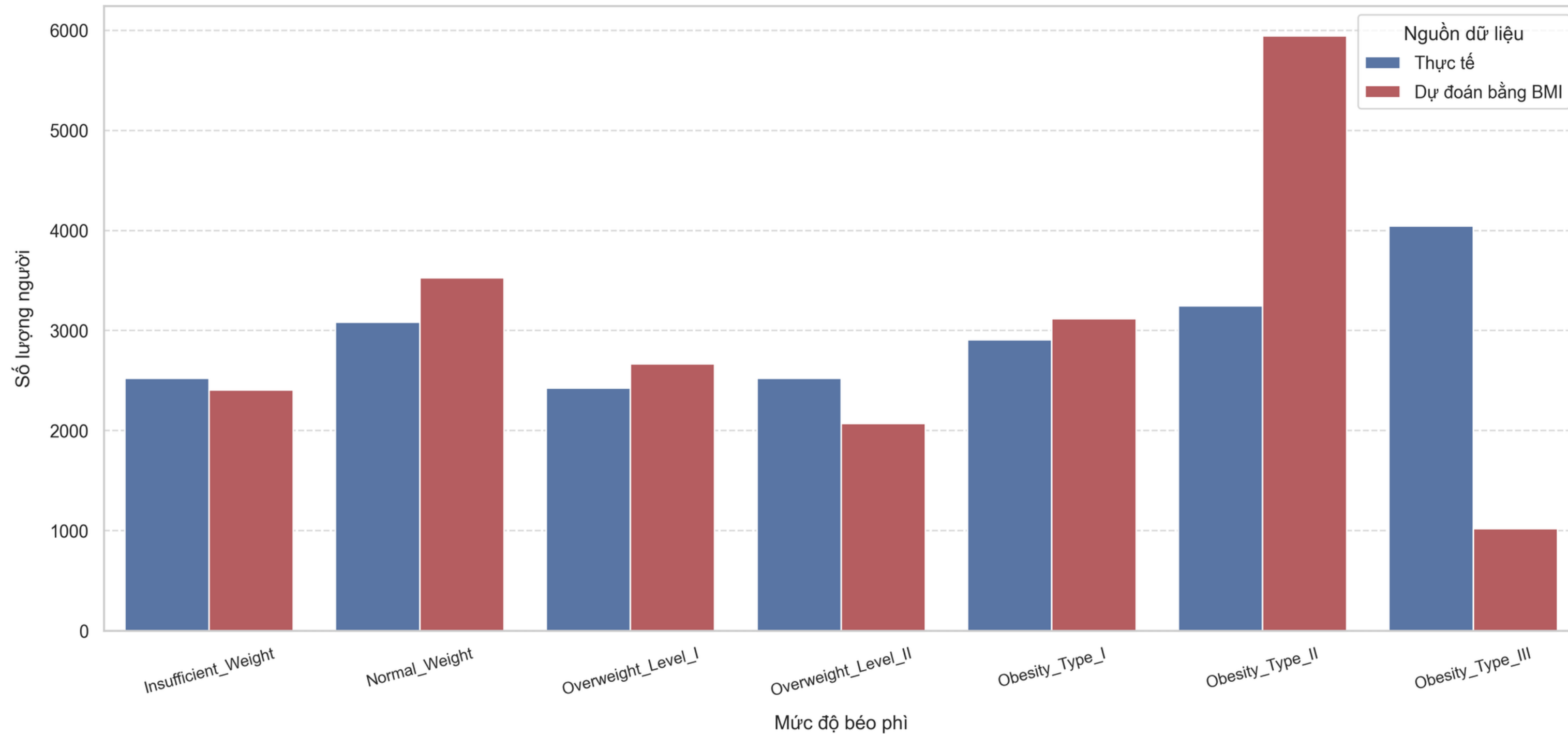
Tập dữ liệu này ban đầu được xây dựng bởi một nhóm các nhà nghiên cứu y tế tại Mexico, Peru và Colombia vào Năm 2019 với dữ liệu gốc là gồm 2111 bản ghi với 17 thuộc tính.

Từ 2/2024 nhóm nghiên cứu dùng dữ liệu này cho cuộc thi **Kaggle Playground Series** và dùng **Deep Learning** để tạo ra dữ liệu mới là 34000 bản ghi từ dữ liệu ban đầu

Suy Nghĩ Truyền thống – chỉ số BMI



So sánh mức độ béo phì: Thực tế vs Dự đoán bằng công thức BMI



$$\text{BMI} = \frac{\text{Weight in kilogram}}{(\text{Height in meter})^2}$$

BMI – Body Mass Index

- Dễ tính, dùng phổ biến
- Không phân biệt cơ và mỡ
- Dễ nhầm ở nhóm cận biên
- Cần thêm dữ liệu ăn uống, vận động, di truyền

Xử lý dữ liệu

- 17 Cột(Thuộc tính trong dữ liệu) chia thành
- Cơ địa
 - Dinh dưỡng
 - Sinh Hoạt(biến phân loại theo bậc)
 - Di Truyền

	id	Gender	Age	Height	Weight	FAVC	FCVC	NCP	CAEC	SMOKE	CH2O	SCC	FAF
0	0	Male	24.443011	1.699998	81.669950	yes	2.000000	2.983297	Sometimes	no	2.763573	no	0.000000
1	1	Female	18.000000	1.560000	57.000000	yes	2.000000	3.000000	Frequently	no	2.000000	no	1.000000
2	2	Female	18.000000	1.711460	50.165754	yes	1.880534	1.411685	Sometimes	no	1.910378	no	0.866045
3	3	Female	20.952737	1.710730	131.274851	yes	3.000000	3.000000	Sometimes	no	1.674061	no	1.467863
4	4	Male	31.641081	1.914186	93.798055	yes	2.679664	1.971472	Sometimes	no	1.979848	no	1.967973

1)Thực Hiện Làm Tròn Tuổi Và Các Biến Phân Loại Theo Thứ Bậc

	id	Gender	Age	Height	Weight	FAVC	FCVC	NCP	CAEC	SMOKE	CH2O	SCC	FAF
0	0	Male	24	1.699998	81.669950	yes	2.000000	2.983297	Sometimes	no	3	no	0
1	1	Female	18	1.560000	57.000000	yes	2.000000	3.000000	Frequently	no	2	no	1
2	2	Female	18	1.711460	50.165754	yes	1.880534	1.411685	Sometimes	no	2	no	1
3	3	Female	21	1.710730	131.274851	yes	3.000000	3.000000	Sometimes	no	2	no	1
4	4	Male	32	1.914186	93.798055	yes	2.679664	1.971472	Sometimes	no	2	no	2

Xử lý dữ liệu

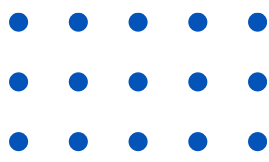
2) Tiếp tục mã hóa (Endcoding) các biến dạng text -> số để có thể tính toán trong các mô hình sau này

	id	Gender	Age	Height	Weight	family_history_with_overweight	FAVC	FCVC	NCP	CAEC	...	CH2O	SCC	FAF	TUE	CALC	NObeyesdad	
0	0.0	1.0	24.0	1.699998	81.669950		1.0	1.0	2.000000	2.983297	1.0	...	3.0	0.0	0.0	1.0	1.0	3.0
1	1.0	0.0	18.0	1.560000	57.000000		1.0	1.0	2.000000	3.000000	2.0	...	2.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
2	2.0	0.0	18.0	1.711460	50.165754		1.0	1.0	1.880534	1.411685	1.0	...	2.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0
3	3.0	0.0	21.0	1.710730	131.274851		1.0	1.0	3.000000	3.000000	1.0	...	2.0	0.0	1.0	1.0	1.0	6.0
4	4.0	1.0	32.0	1.914186	93.798055		1.0	1.0	2.679664	1.971472	1.0	...	2.0	0.0	2.0	1.0	1.0	3.0

3) Phân chia dữ liệu: Chia tập dữ liệu theo tỷ lệ chuẩn 80% để huấn luyện mô hình và 20% để kiểm thử



EDA 1 – Tổng quan dữ liệu



CƠ ĐỊA

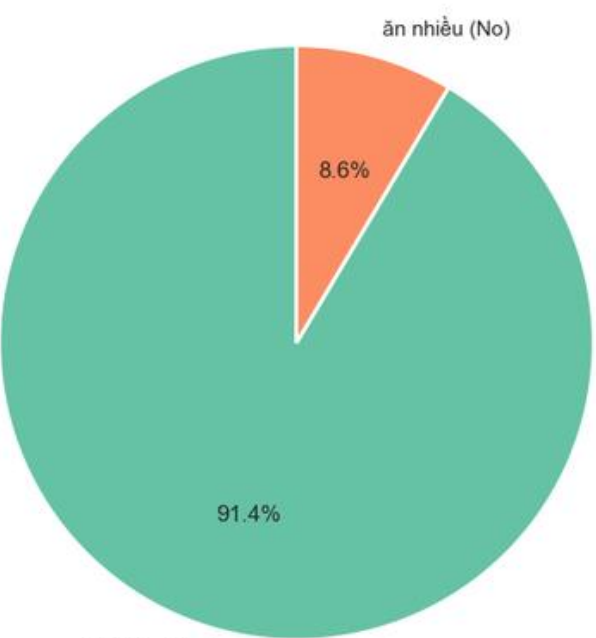
Age		
Mean = 23.84	Max = 61	Min = 14

Weight		
Mean = 87.89	Max = 165.06	Min = 39.0

Height		
Mean = 1.00	Max = 1.98	Min = 1.45

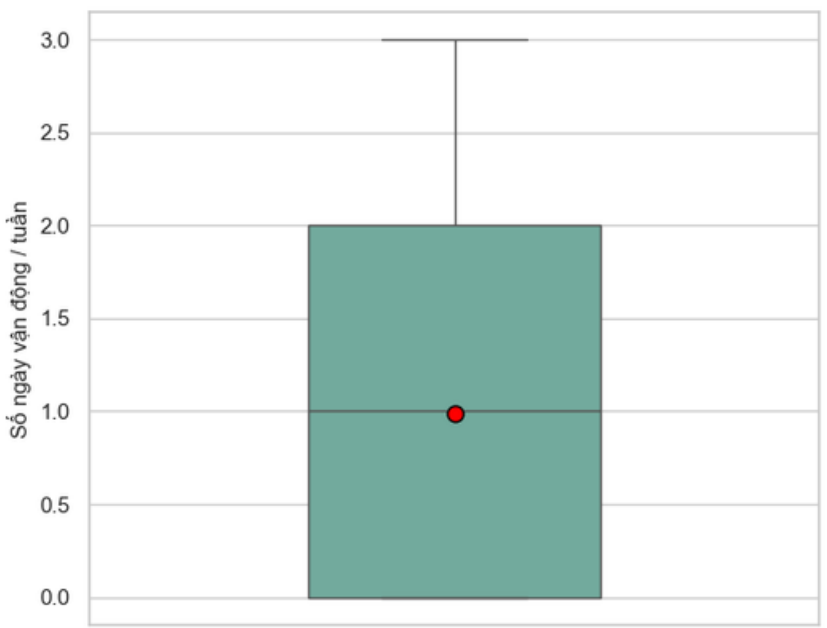
Dinh Dưỡng Và Sinh Hoạt

Tỷ lệ người có thói quen ăn đồ nhiều calo (Biểu đồ tròn)



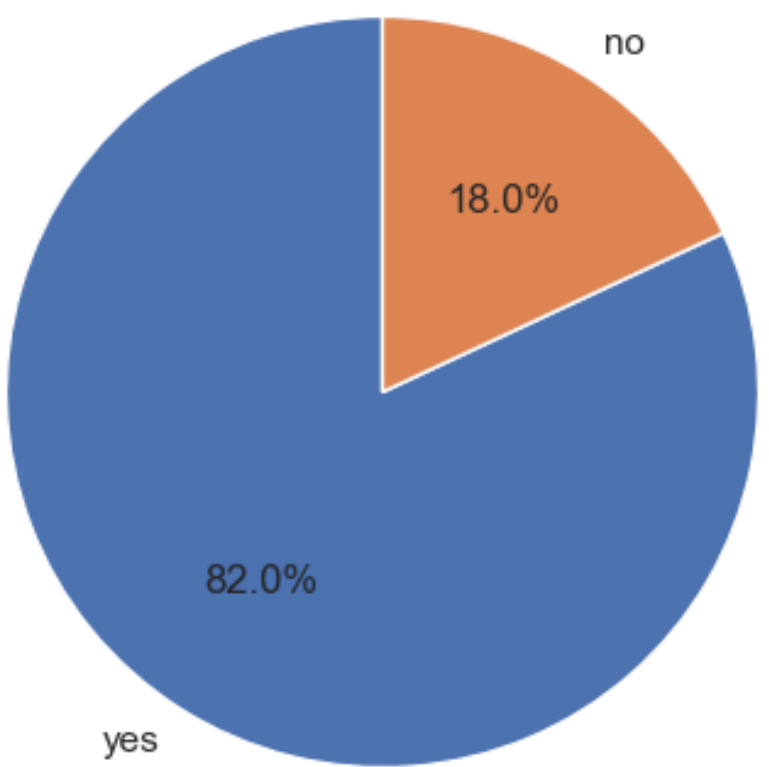
ít khi ăn (Yes)

Phân phối Tần suất Vận động (FAF)

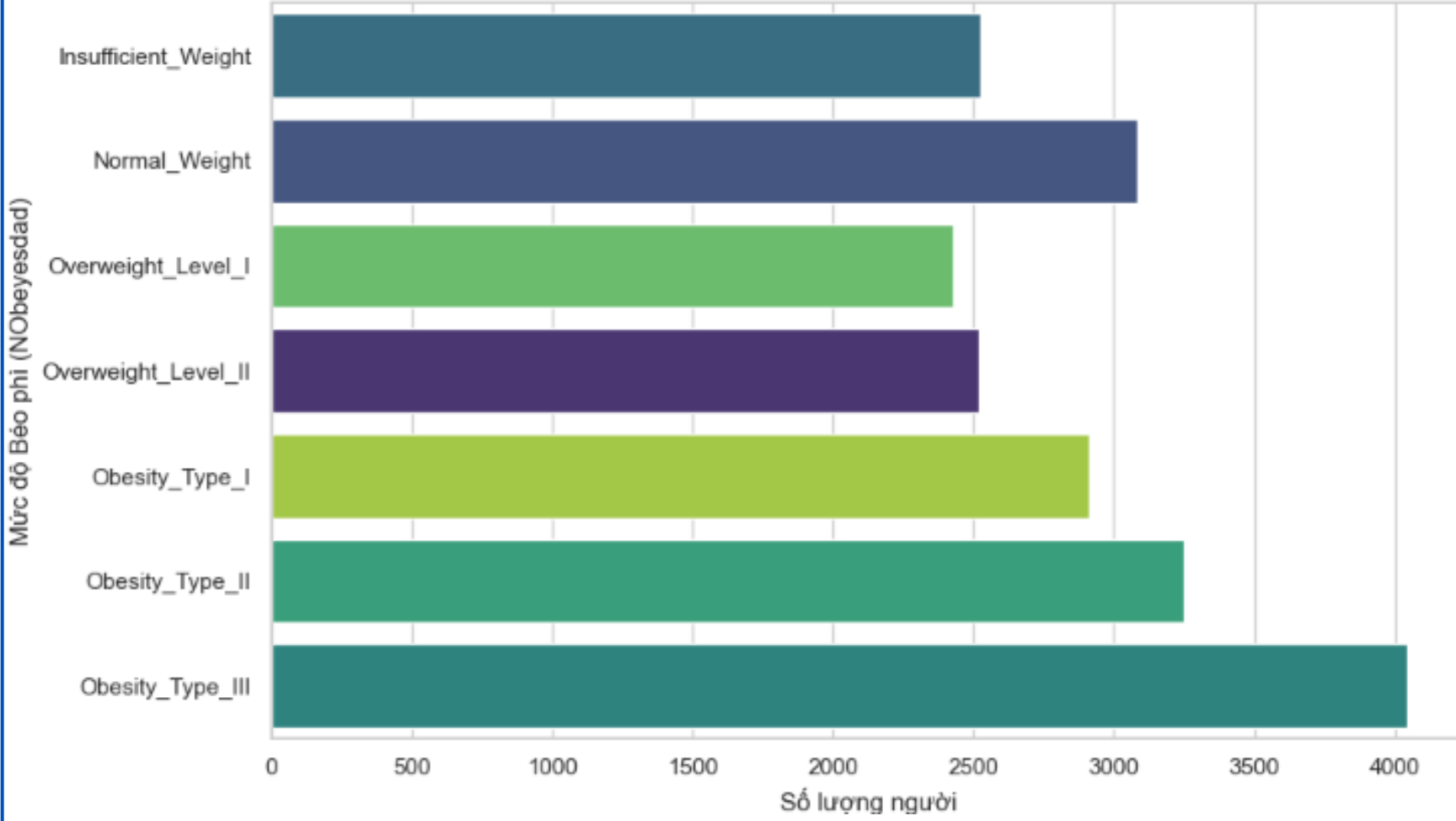


Di Truyền

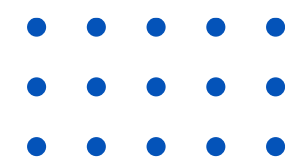
Family History with Overweight



Tỷ lệ các mức độ Béo phì trong tập dữ liệu (Chuẩn Y Khoa)



EDA 1 – Tổng quan dữ liệu



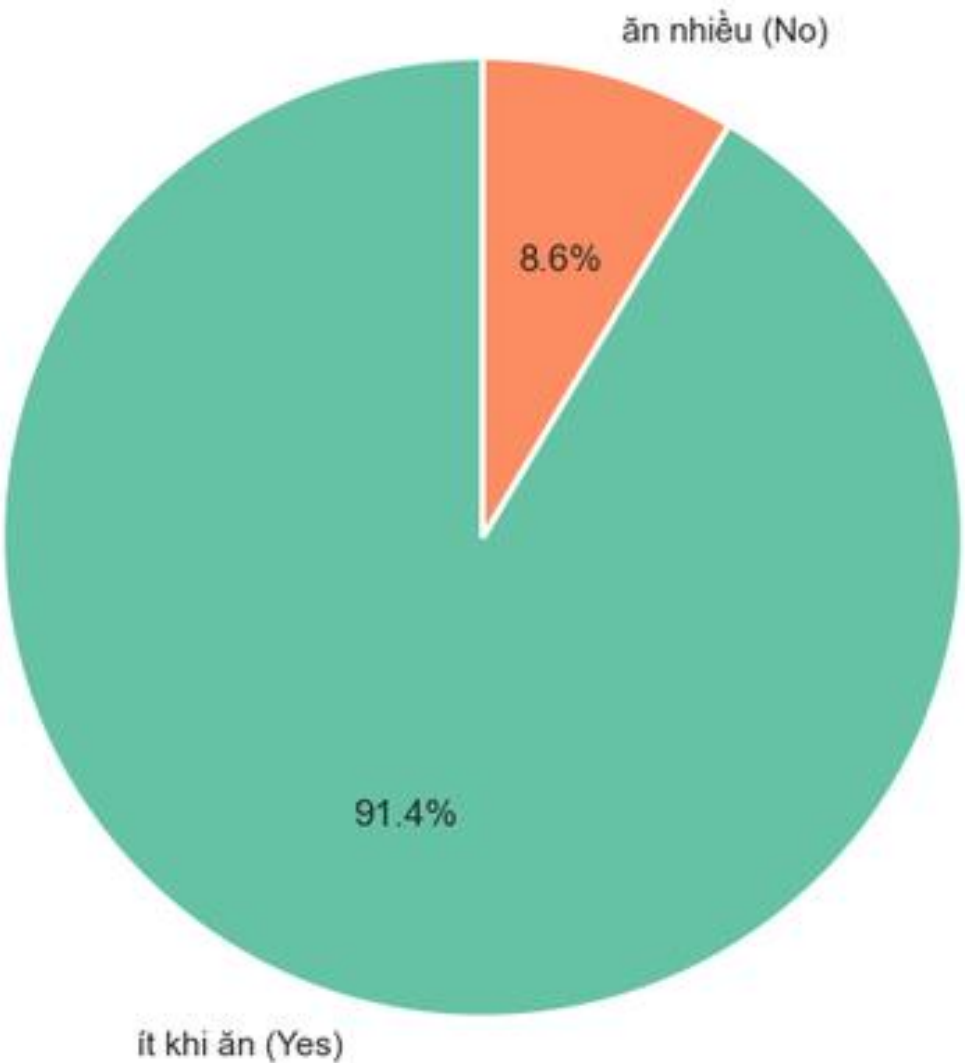
Age		
Mean = 23.84	Max = 61	Min = 14

Weight		
Mean = 87.89	Max = 165.06	Min = 39.0

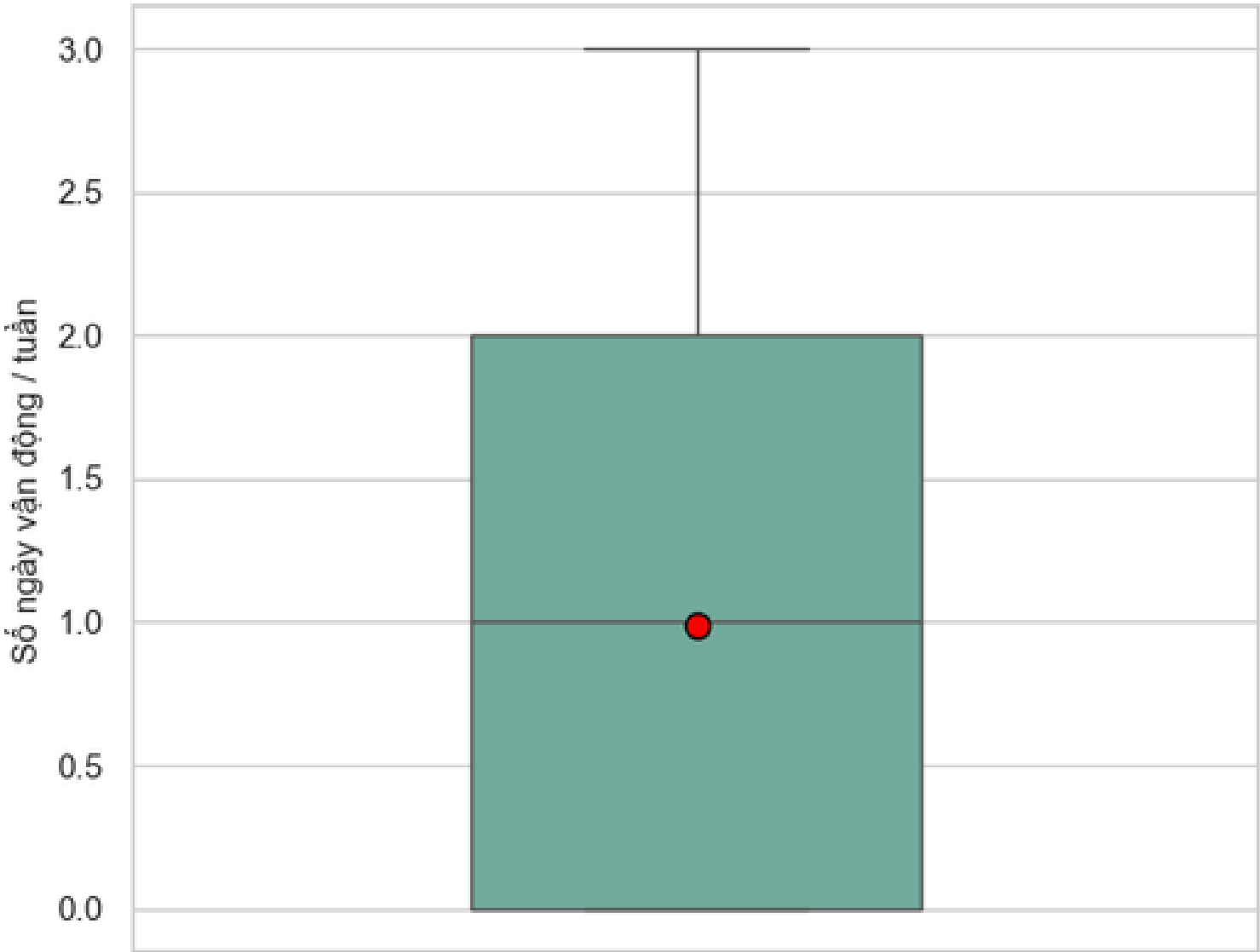
Height		
Mean = 1.00	Max = 1.98	Min = 1.45

Dinh Dưỡng Và Sinh Hoạt

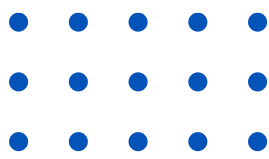
Tỷ lệ người có thói quen ăn đồ nhiều calo (Biểu đồ tròn)



Phân phối Tần suất Vận động (FAF)



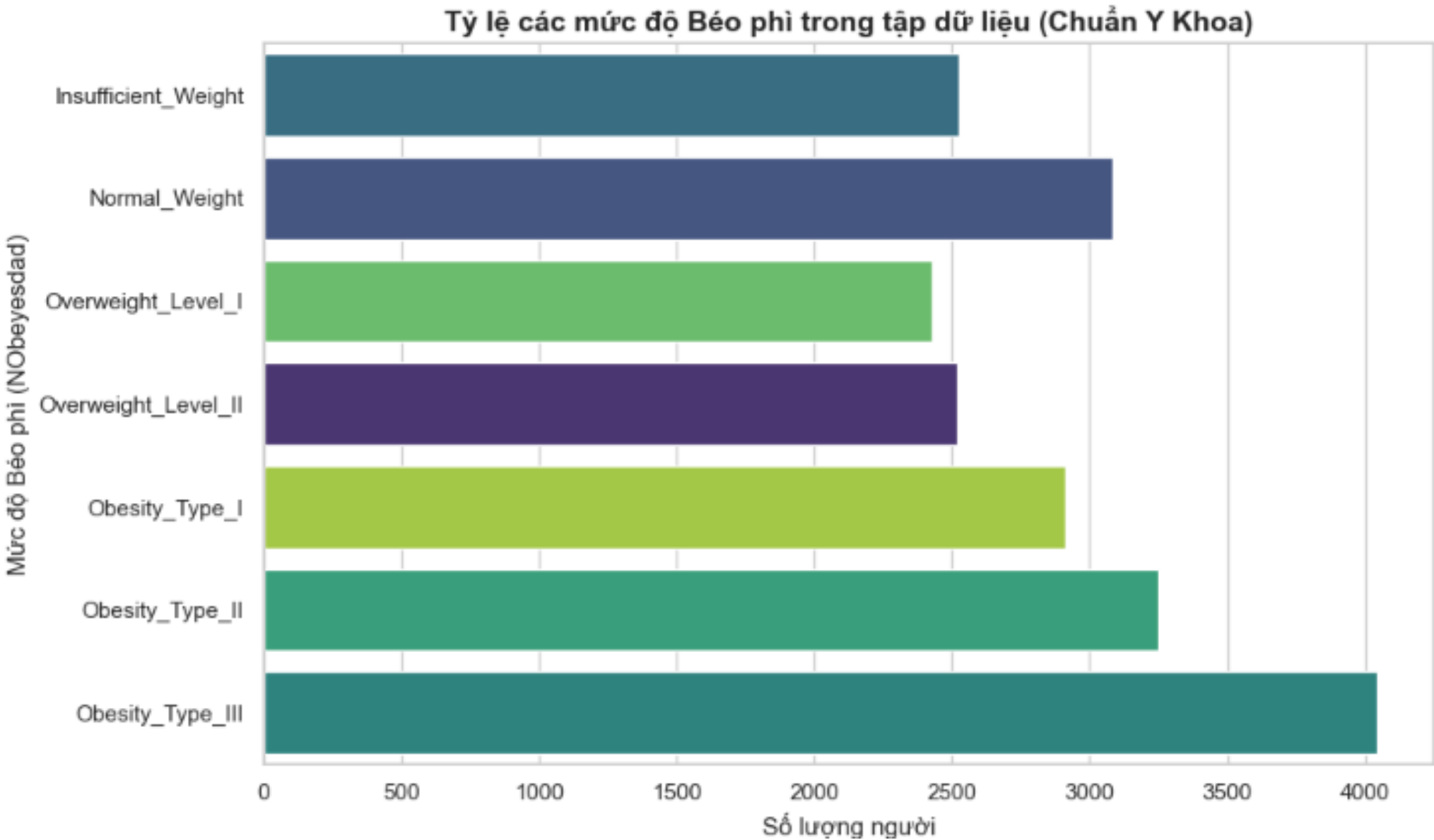
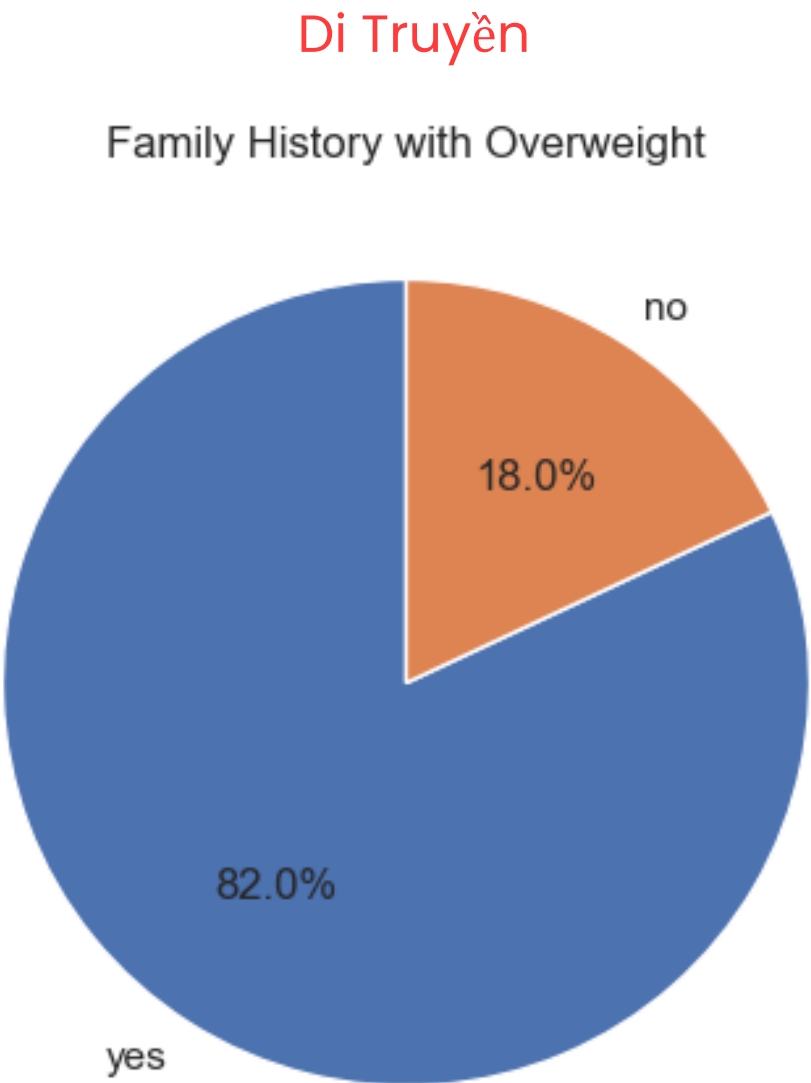
EDA 1 – Tổng quan dữ liệu



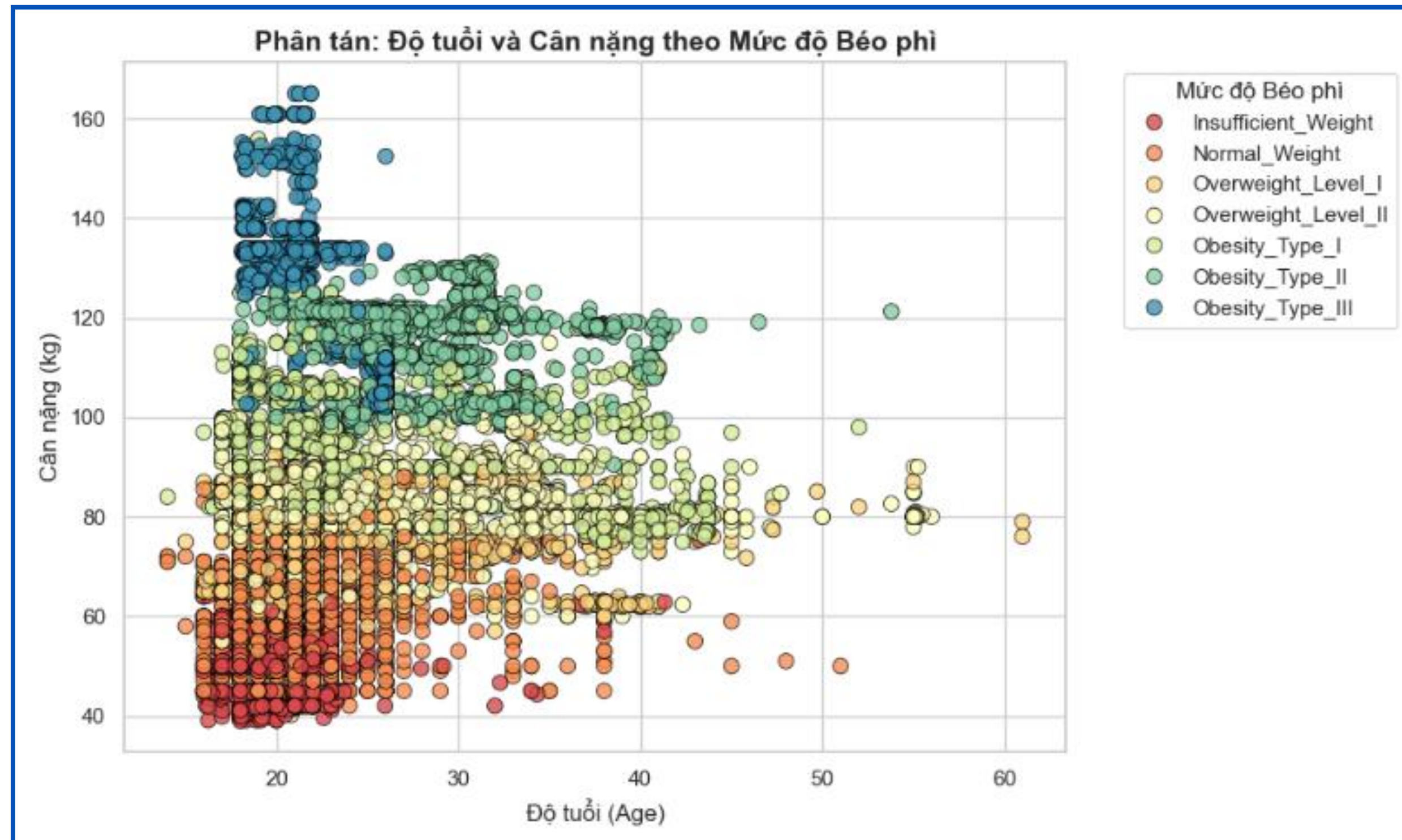
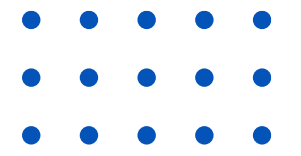
Age		
Mean = 23.84	Max = 61	Min = 14

Weight		
Mean = 87.89	Max = 165.06	Min = 39.0

Height		
Mean = 1.00	Max = 1.98	Min = 1.45

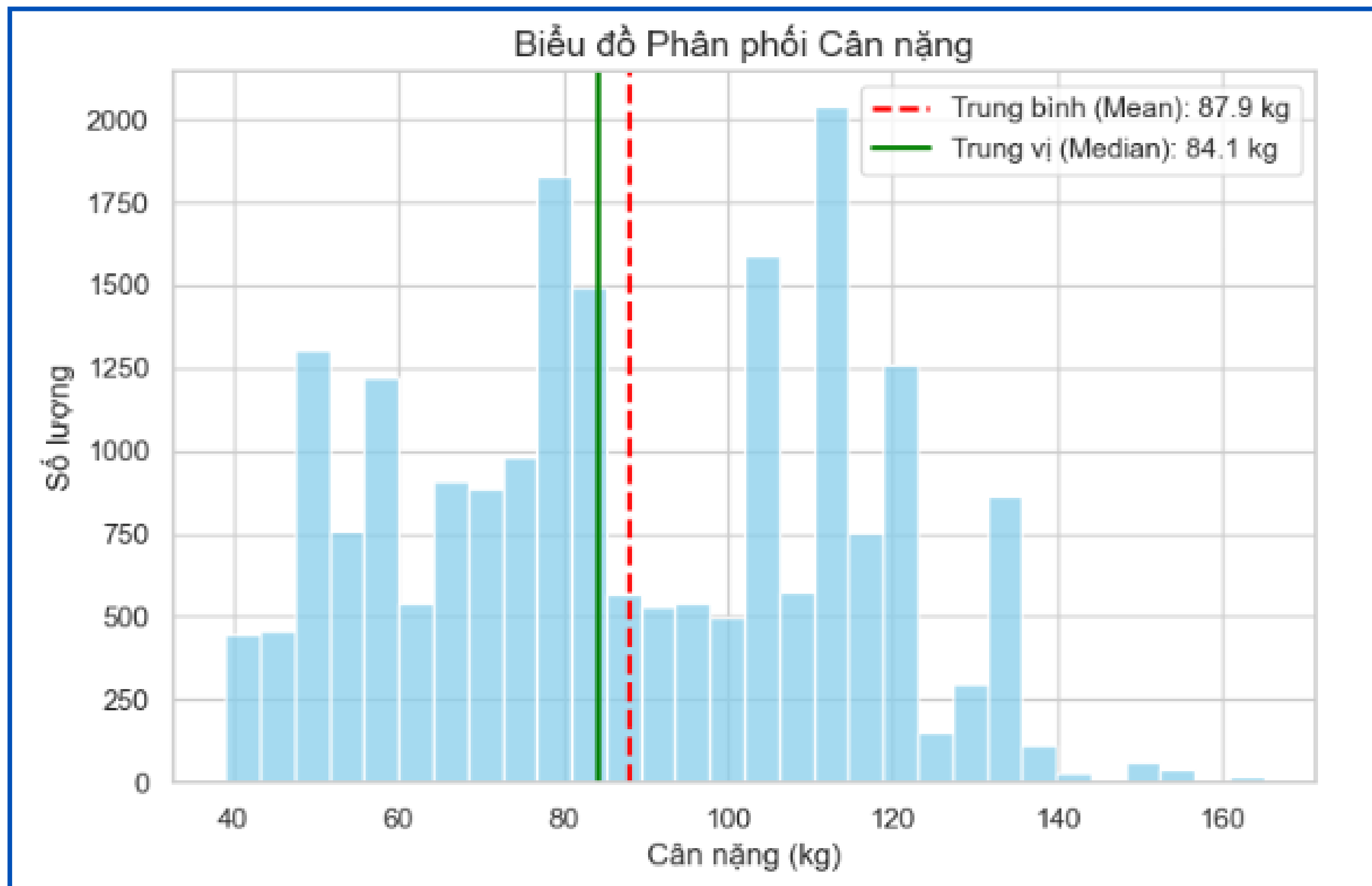
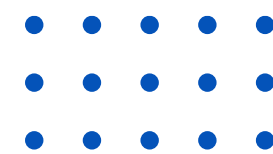


EDA 2 – Mối liên hệ giữa tuổi, cân nặng và mức độ béo phì



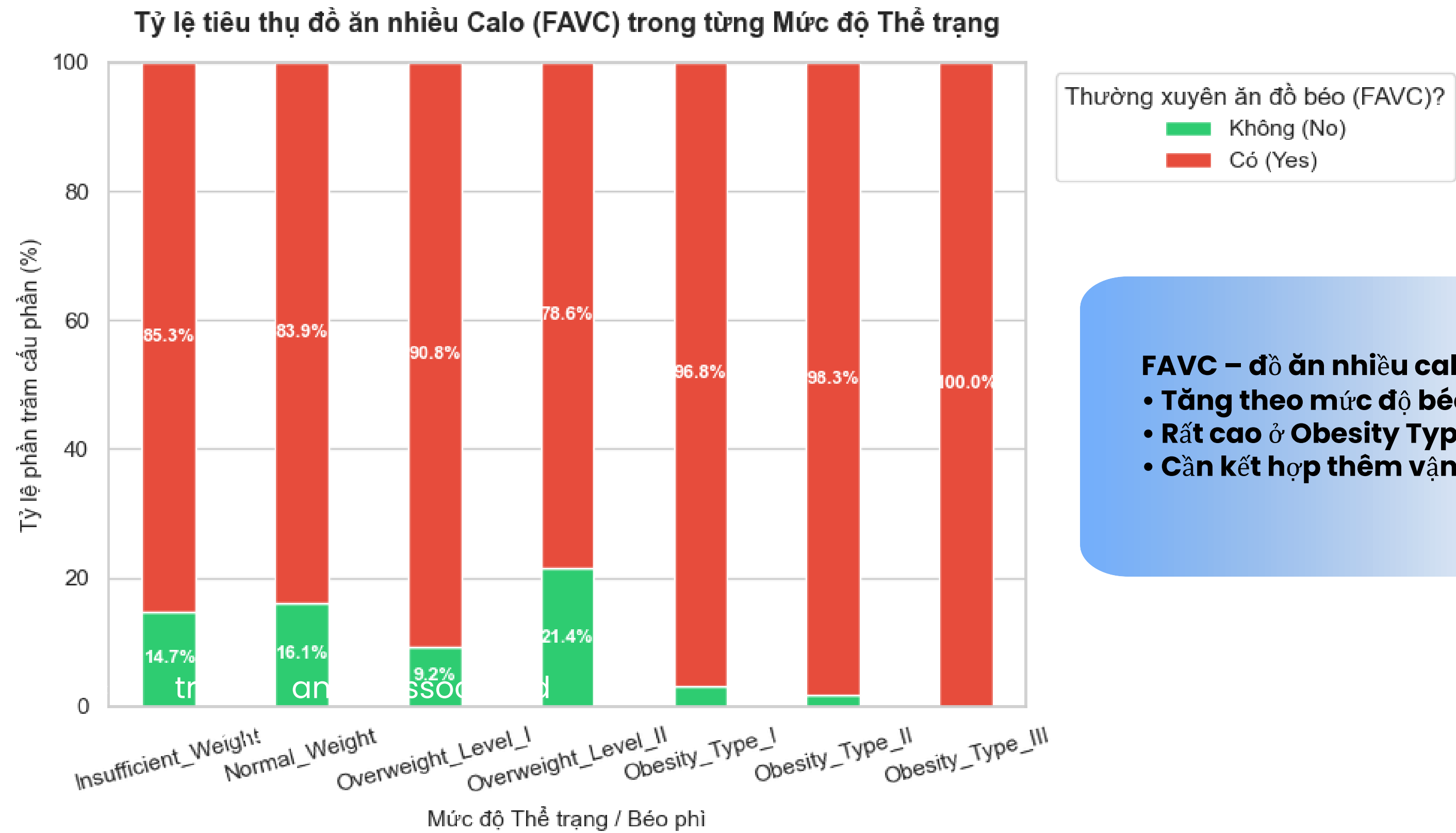
- **Dữ liệu tập trung nhiều ở nhóm tuổi 18–30.**
- **Các nhóm béo phì nặng xuất hiện nhiều ở vùng cân nặng cao, đặc biệt trên 120 kg.**
- **Trong tập dữ liệu này, nhóm trẻ có nhiều trường hợp béo phì nghiêm trọng.**

EDA 2 – Mối liên hệ giữa tuổi, cân nặng và mức độ béo phì



- **Mean = 87.9 kg > Median = 84.1 kg.**
- **Phân phối cân nặng lệch phải.**
- **Một nhóm người có cân nặng rất cao làm kéo giá trị trung bình tăng lên.**

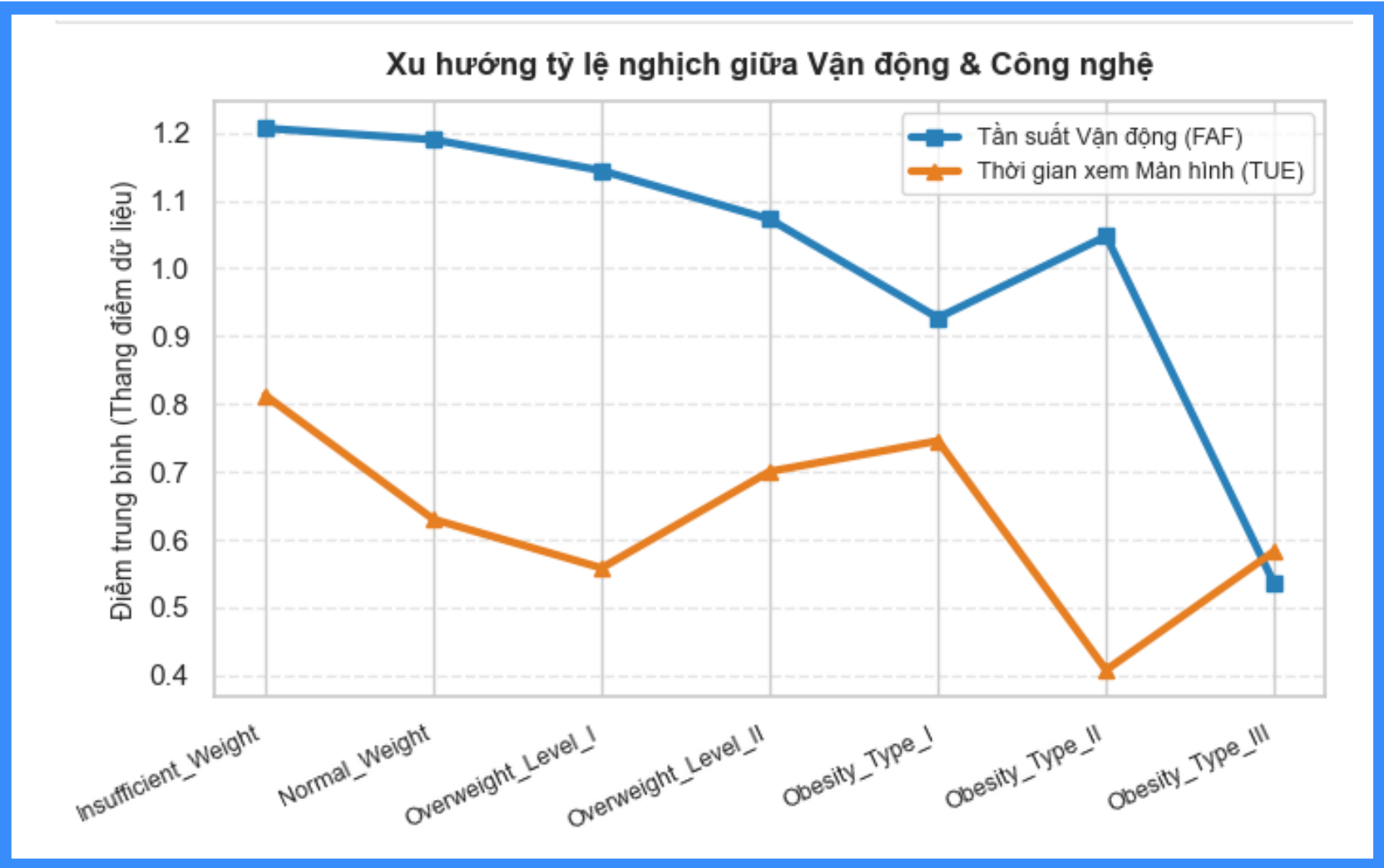
EDA 3 – Thói quen ăn uống



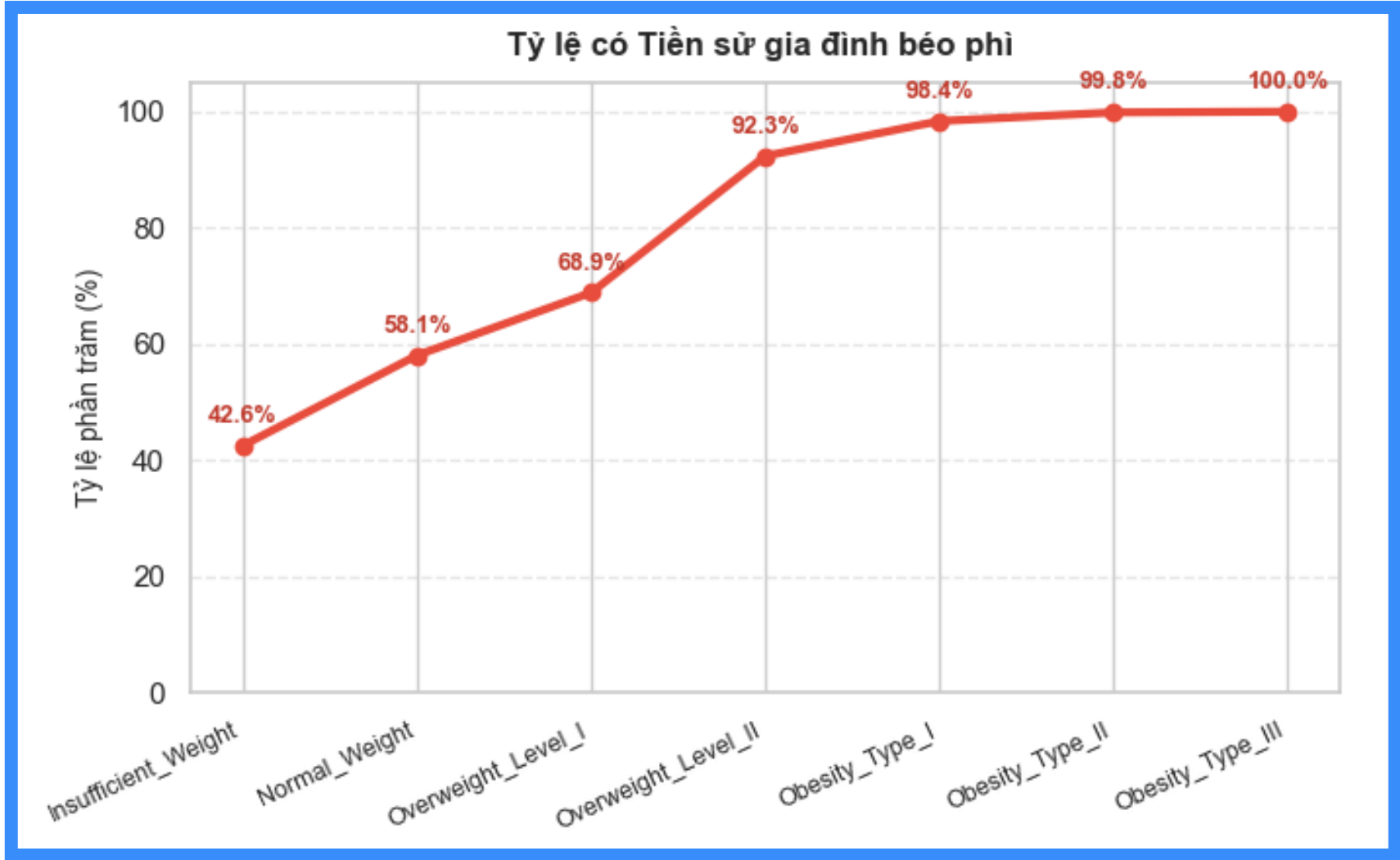
- FAVC – đồ ăn nhiều calo**
- Tăng theo mức độ béo phì
 - Rất cao ở Obesity Type II & III
 - Cần kết hợp thêm vận động và di truyền

EDA 4 – Sinh hoạt & Di truyền

SINH HOẠT

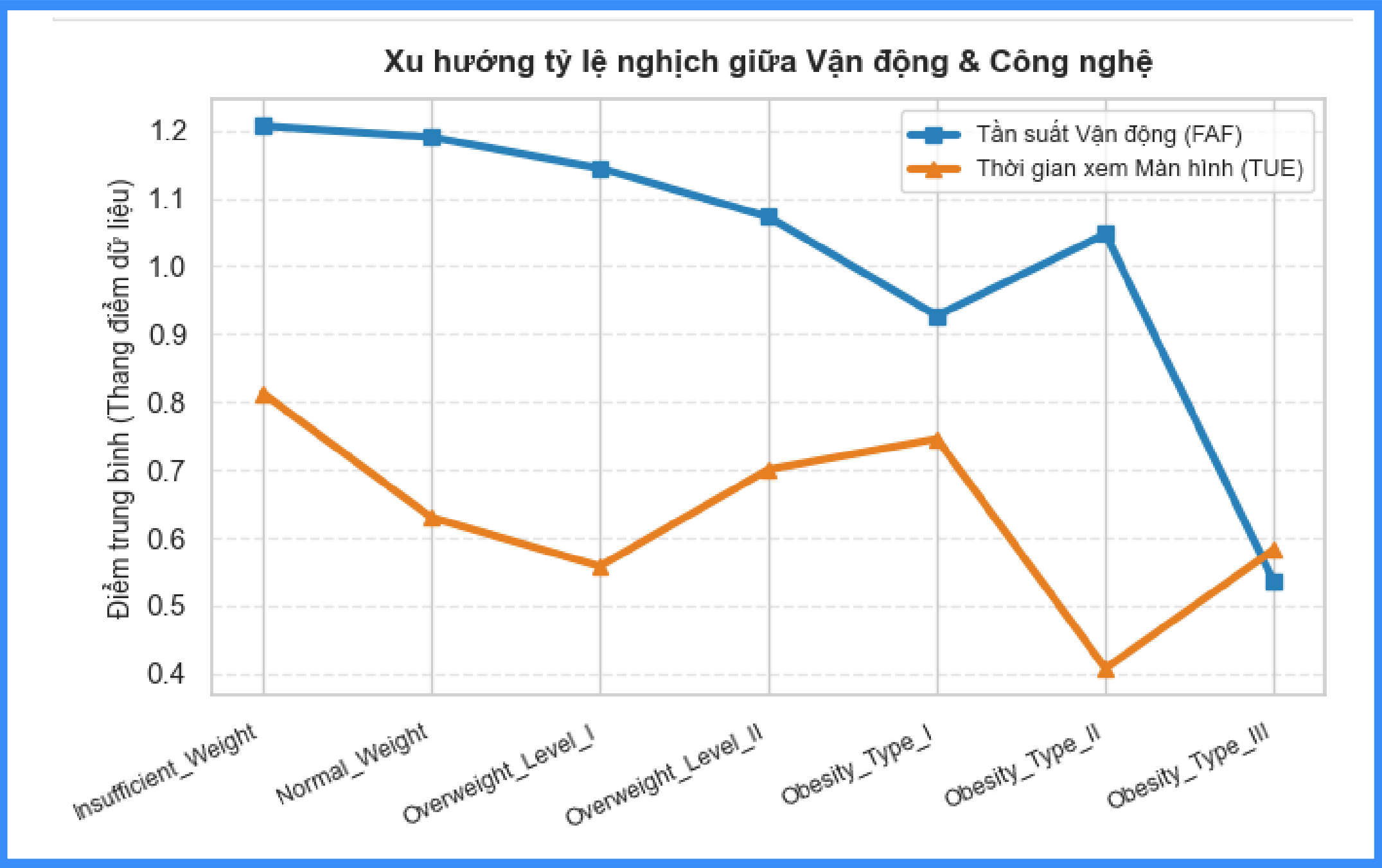


DI TRUYỀN



EDA 4 – Sinh hoạt & Di truyền

SINH HOẠT

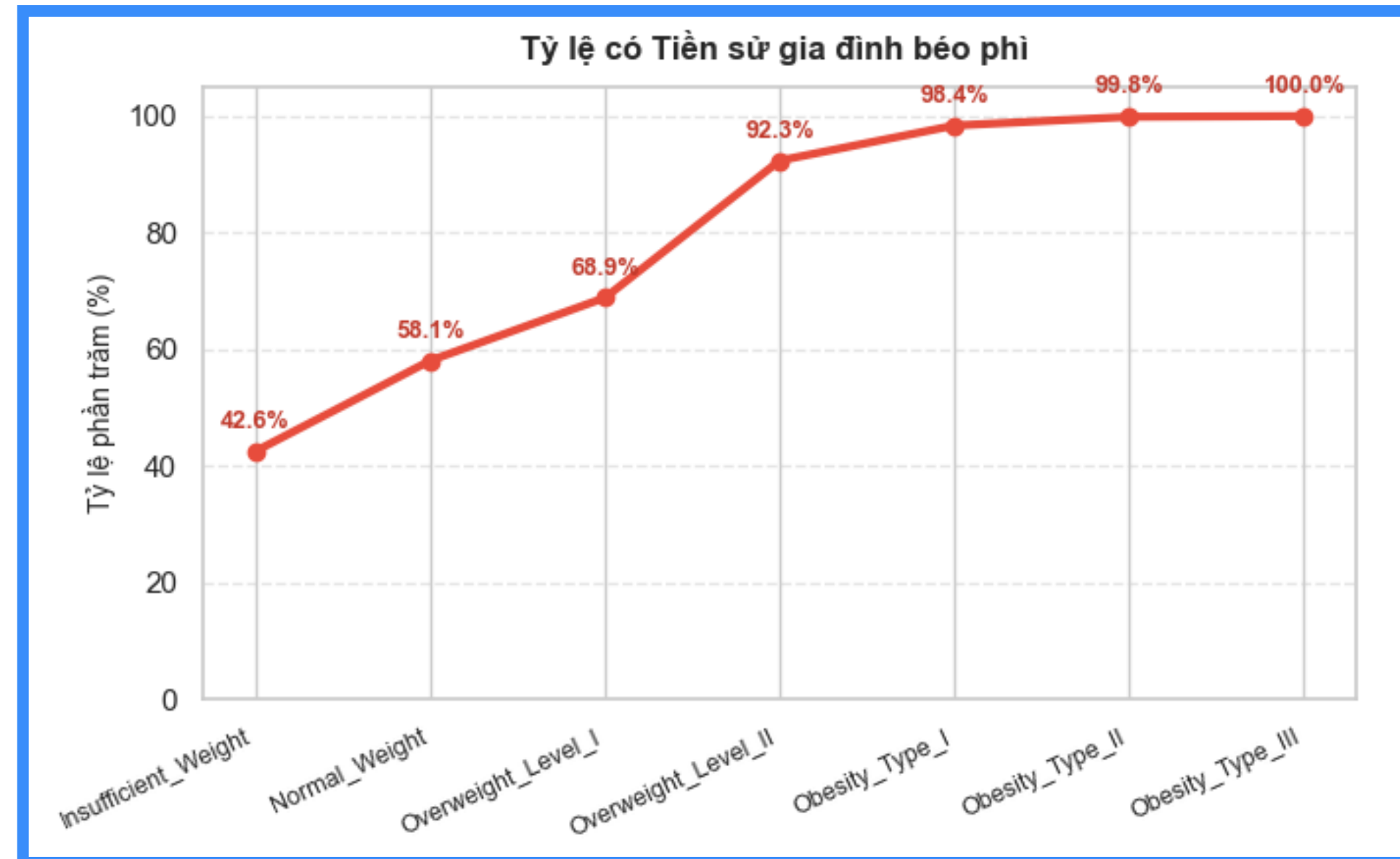


- **Vận động giảm khi thể trạng nặng lên**
- **Obesity Type II có thể bắt đầu tập luyện lại**
- **Thời gian dùng công nghệ chưa có xu hướng rõ**
- **FAF ảnh hưởng rõ hơn TUE**

EDA 4 – Sinh hoạt & Di truyền

- **Tiền sử gia đình tăng theo mức độ béo phì**
- **Nhóm Obesity I–III có tỷ lệ rất cao**
- **Yếu tố di truyền/gia đình là biến quan trọng**

DI TRUYỀN



LOGISTIC REGRESSION

Cơ Chế: mô hình phân loại và tìm ra các hệ số tuyến tính bi dựa dựa trên xác suất và phép biến đổi Logit

Mục tiêu: tìm được Xác Suất của các biến danh mục (7 mức độ béo phì)

Ma trận nhầm lẫn - Logistic Regression (Accuracy: 61.32)

Nhãn Thực Tế (Actual)	Insufficient_Weight	Normal_Weight	Overweight_Level_I	Overweight_Level_II	Obesity_Type_I	Obesity_Type_II	Obesity_Type_III
	265	235	3	0	2	0	0
	107	401	78	15	10	4	2
	13	106	190	50	95	14	17
	6	45	79	150	155	35	34
	2	2	71	48	230	128	101
	0	0	3	11	80	508	48
	0	0	0	0	4	3	802
Nhãn Dự Đoán (Predicted)							
Insufficient_Weight Normal_Weight Overweight_Level_I Overweight_Level_II Obesity_Type_I Obesity_Type_II Obesity_Type_III							

NHẬN XÉT MÔ HÌNH

- **Accuracy:** 61.32%

- Là mô hình baseline, dựa trên ranh giới tuyến tính

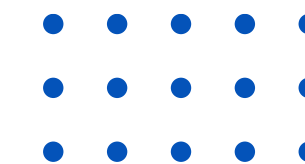
- Dự đoán tốt hơn ở nhóm **Obesity Type III**

- Nhầm lẫn nhiều giữa các lớp liền kề do dữ liệu có quan hệ phi tuyến, các nhóm BMI gần nhau có đặc điểm tương đồng

Kết luận

Logistic Regression chưa đủ tốt

Random Forest



Mô Tả: Sử dụng phương pháp học tập hợp (Ensemble Learning) qua việc kết hợp dự đoán độc lập của 100 cây quyết định song song để giải quyết mối quan hệ phi tuyến tính giữa các yếu tố

Ma trận nhầm lẫn - Random Forest

Nhãn Thực Tế (Actual)	Insufficient_Weight	Normal_Weight	Overweight_Level_I	Overweight_Level_II	Obesity_Type_I	Obesity_Type_II	Obesity_Type_III
	482	22	1	0	0	0	0
	38	545	27	6	1	0	0
	2	54	339	74	16	0	0
	0	14	44	417	23	6	0
	0	0	15	37	505	20	5
	0	0	0	6	13	631	0
	0	0	0	0	1	0	808
Nhãn Dự Đoán (Predicted)							
Insufficient_Weight Normal_Weight Overweight_Level_I Overweight_Level_II Obesity_Type_I Obesity_Type_II Obesity_Type_III							

NHẬN XÉT MÔ HÌNH

- Sử dụng 100 cây quyết định
- Accuracy: 89.76%
- Đường chéo chính rõ → dự đoán đúng nhiều
- Nhận diện tốt các nhóm: Normal Weight, Obesity Type I, II, III
- Vẫn nhầm lẫn nhẹ giữa các lớp liên kề

Kết luận

- Random Forest mô hình hóa tốt các mối quan hệ phi tuyến giữa các yếu tố sức khỏe và mức BMI.
- Cơ chế kết hợp nhiều cây quyết định (Ensemble Learning) giúp giảm sai số và tăng khả năng tổng quát hóa.
- Độ chính xác tăng mạnh từ 61.32% lên 89.76%, đồng thời giảm đáng kể sự nhầm lẫn giữa các nhóm BMI liên kề.

★ Random Forest (Mô hình được lựa chọn)

ACCURACY 89.76%

Precision, Recall và F1-score cao trên hầu hết các lớp BMI.

Giảm đáng kể nhầm lẫn giữa các nhóm BMI liền kề.

Mô hình hóa tốt mối quan hệ phi tuyến giữa các yếu tố sức khỏe và mức BMI.

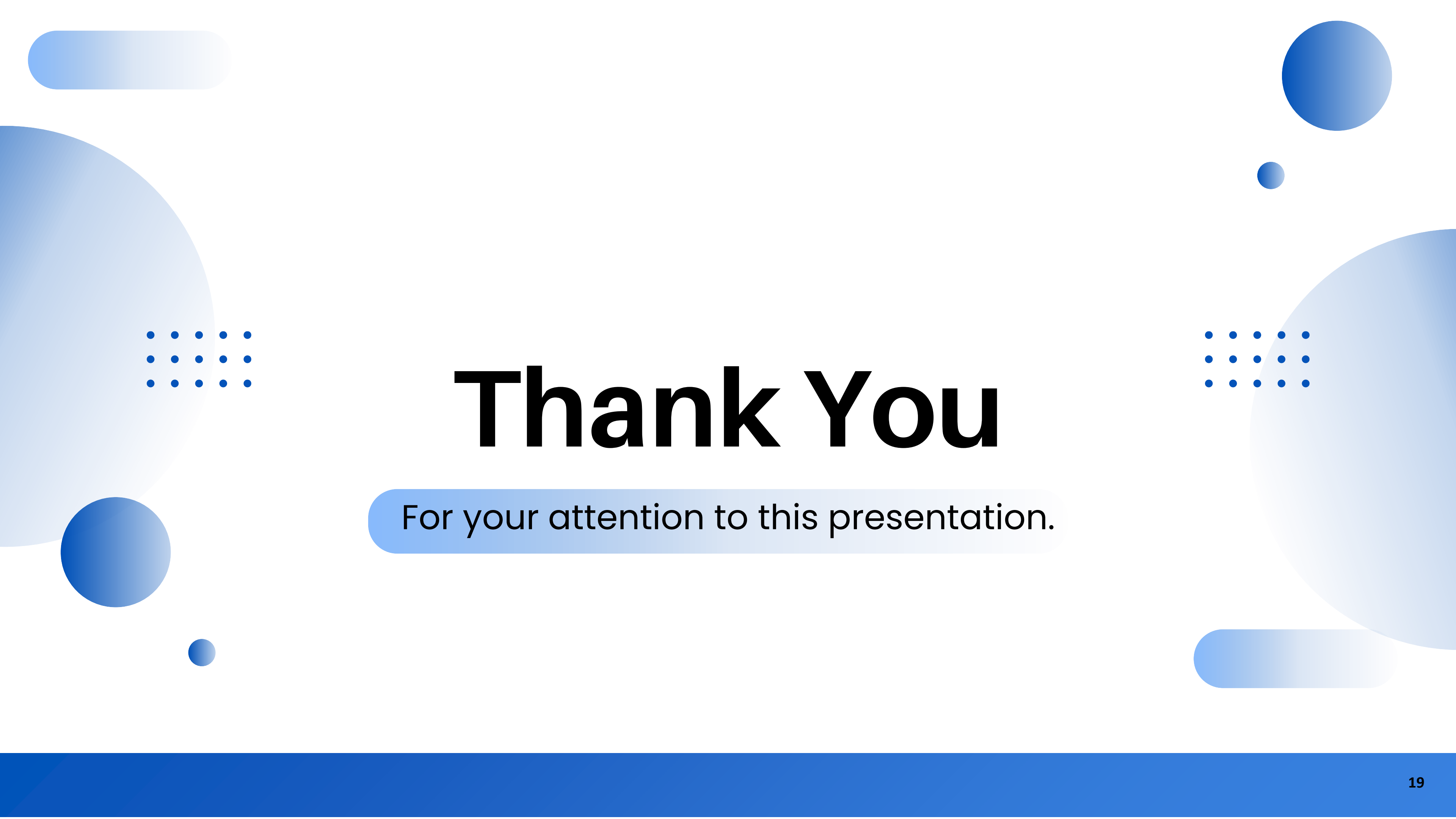
Đánh giá các yếu tố quyết định: Phân tích từ mô hình cho thấy Tiền sử gia đình (Family History), Tuổi tác (Age), và Tần suất ăn đồ chứa nhiều calo (FAVC), vận động (FAF) là 3 yếu tố hàng đầu chi phối mức độ béo phì.

Tiềm năng dự đoán & Thực tiễn (Kaggle Benchmark): Kết quả Accuracy 90% của nhóm đạt mức tiệm cận với các giải pháp tối ưu trên nền tảng Kaggle. điều này chứng tỏ mô hình Random Forest này hoàn toàn đủ độ tin cậy để ứng dụng vào việc dự đoán mức độ béo phì và vẫn có thể cải tiến random forest: Feature Engineering để tạo thêm đặc trưng mới từ dữ liệu gốc hoặc Grid Search để tạo siêu tham số (Hyperparameters)

#	△	Team	Members	Score	Entries	Last	Solution
1	▲ 224	shyjin		0.91157	8	2y	
2	▲ 22	tdoh86		0.91139	82	2y	17

Contributions

MSV	Thành viên	Đóng góp (%)
24021420	Bạch Công Dũng	40
24021372	Nguyễn Văn Hoàng Anh	30
24021396	Đặng Danh Công	30



Thank You

For your attention to this presentation.